

MCP: deja de reinventar la rueda

Model Context Protocol
De los LLM a nuestros sistemas

Alejandro Zárate Macías
MexAI · CIATEQ Zapopan
30 de septiembre de 2026



Soy Alejandro Zárate Macías

AI Engineer

Instituto de Información Estadística y Geográfica

Investigo embeddings y recuperación de herramientas en español.

He trabajado con visión por computadora para señales viales.

Conecto sistemas reales con agentes.



¿Quién sabe qué es MCP?

Lo uso

Me suena

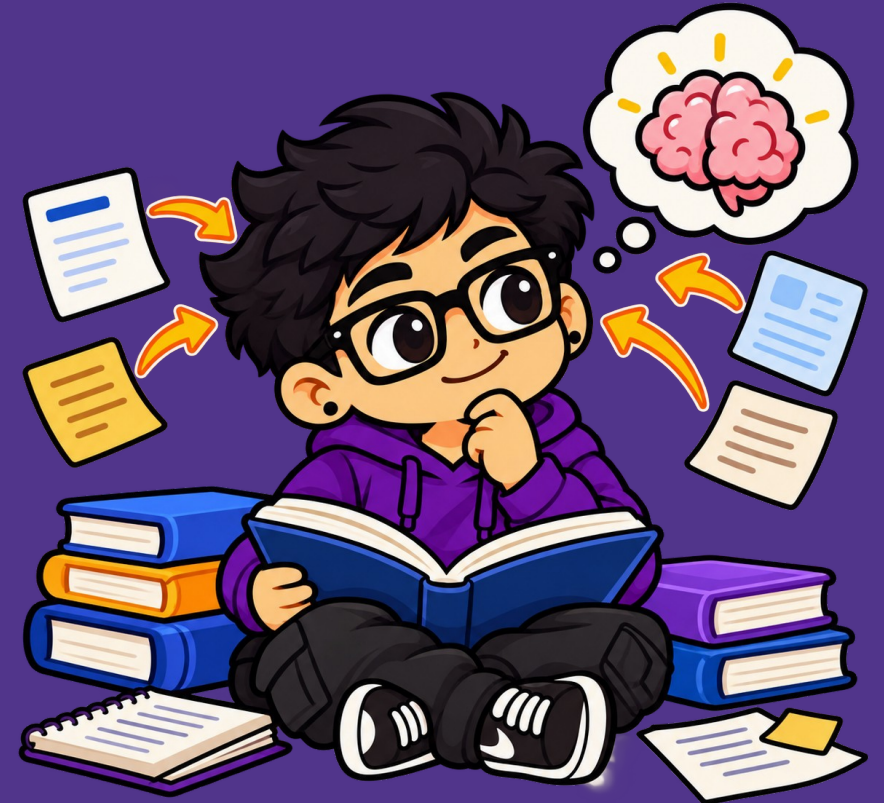
¿El qué?

Creo que lo uso y no sabía



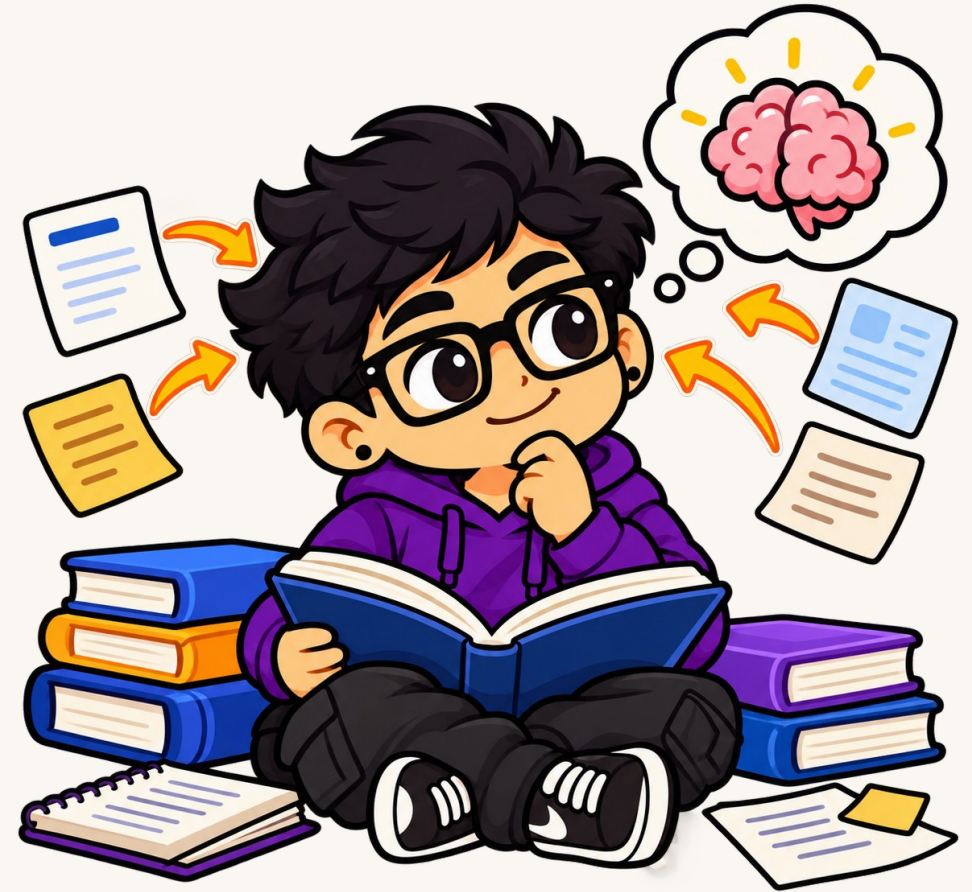
La IA sabe mucho

¿Qué le falta para trabajar con nuestros datos y sistemas?



Una enciclopedia encerrada en un cuarto

**Sabe muchísimo ≠ tiene
acceso a todo**



¿Cuánto vendimos ayer?



Usuario: ¿Cuánto vendimos ayer?

LLM: “Basándome en patrones históricos...”

RAG: pasarle los papeles

**Pregunta → recuperación
→ contexto → respuesta**



Ya sabe qué hacer... ¿puede hacerlo?



“Perfecto. Ahora crea el ticket y manda el reporte.”

...

Le damos herramientas al agente

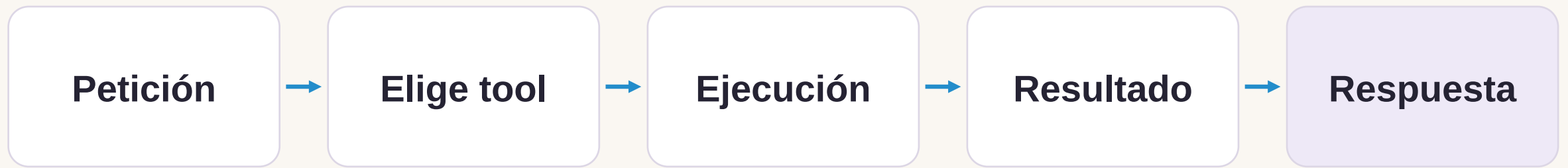
LLM: decide

Sistema agente: coordina

Tools: ejecutan



Un agente en acción



“¿Qué tickets siguen abiertos?” → `list_tickets()` → 3 tickets



El precio de conectar

Una integración es fácil. Diez clientes por diez sistemas ya no.



Ahora conéctalo a los sistemas reales



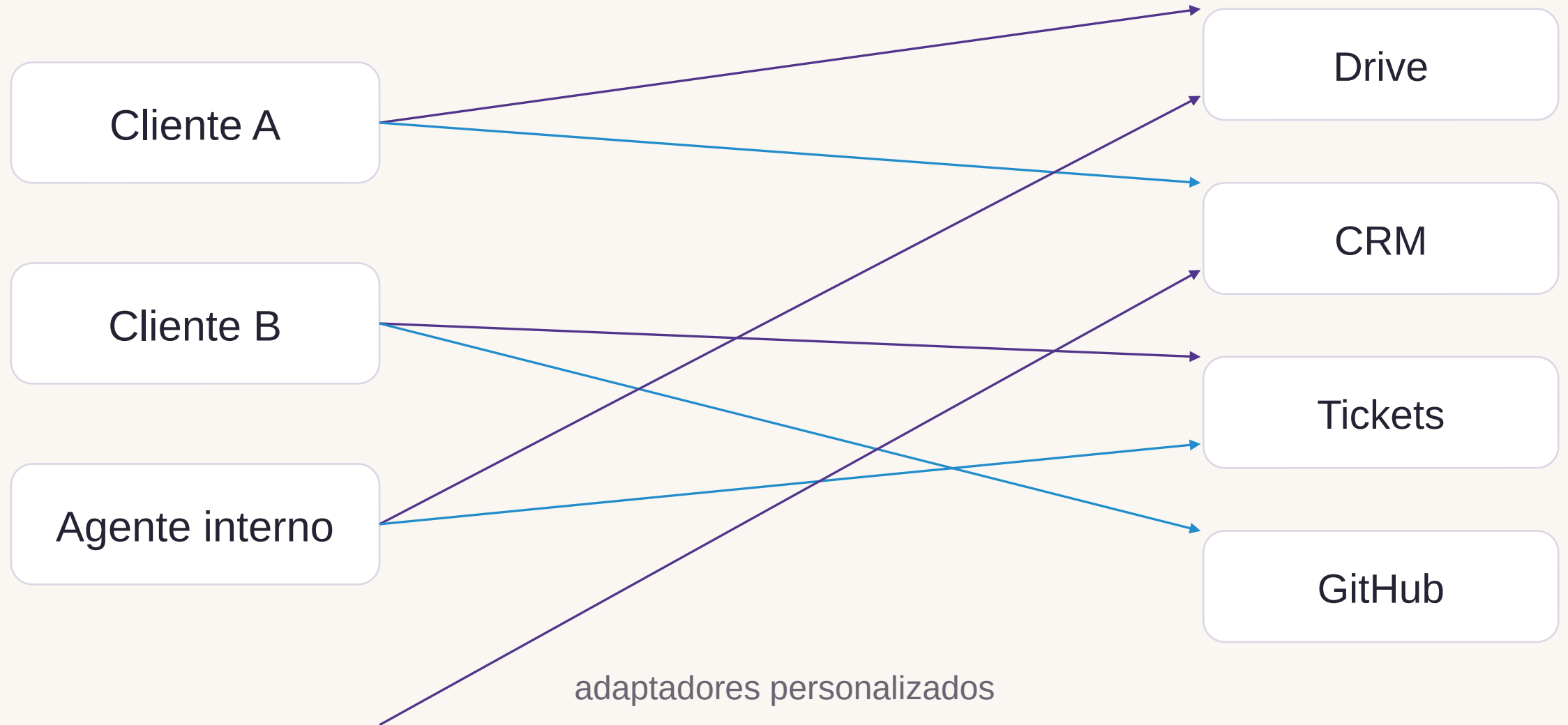
**Agente + Drive + GitHub
+ CRM + sistema interno + ...**

“Solo hay que conectarlo a la API”

OAuth · scopes · tokens
SDK · paginación · permisos
API v3 · documentación



Ahora multiplícalo





Aparece MCP

El puente se convierte en un contrato compartido.



Un contrato común

Model Context Protocol

Una forma estándar de
exponer capacidades a
aplicaciones de IA



Una tool directa todavía no es MCP

Navegar
Buscar
Clic
Copiar



buscar_archivo(nombre)

MCP estandariza el descubrimiento y uso entre clientes compatibles

Un enchufe común

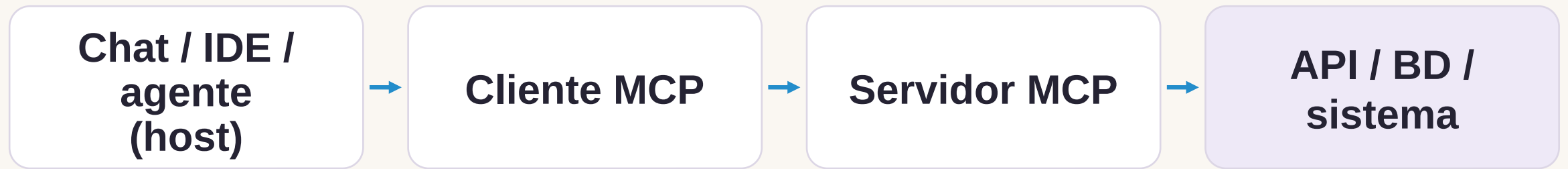
ANTES

clientes → adaptadores específicos → sistemas

CON MCP

clientes compatibles → servidores MCP → sistemas

Host, cliente y servidor



El servidor adapta capacidades del sistema real

No todo son tools

01

Tools

acciones

02

Resources

datos

03

Prompts

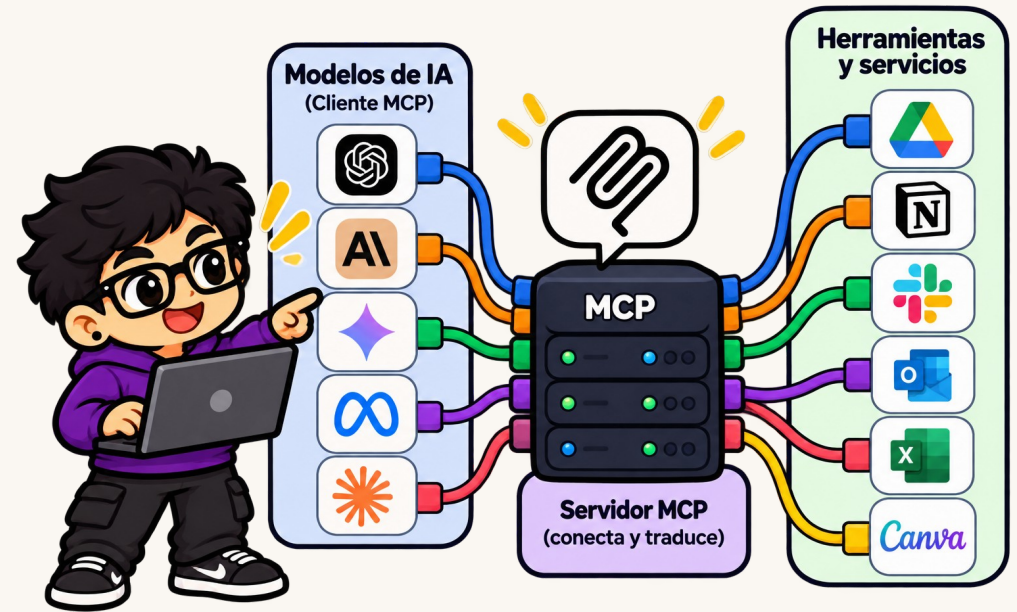
plantillas

Dile qué hace, no solo cómo se llama

`create_ticket`

Crea un ticket de soporte

`title · priority · description`



¿Dónde aparece?

Documentos

buscar y leer

Comunicación

mensajes

Desarrollo

issues y código

Datos / negocio

consultas y reportes

IV

Volvamos a la oficina

Ese sistema que ya funciona también puede participar.



Ese sistema interno de 2017

Tu sistema ya resuelve
problemas.

Tu agente ni siquiera sabe
que existe.



¿Otro chatbot corporativo™?

Una tarea → ¿otro portal +
otro login + otro chat?



Ponle MCP encima

Chat compatible



Servidor MCP



API existente → lógica y datos

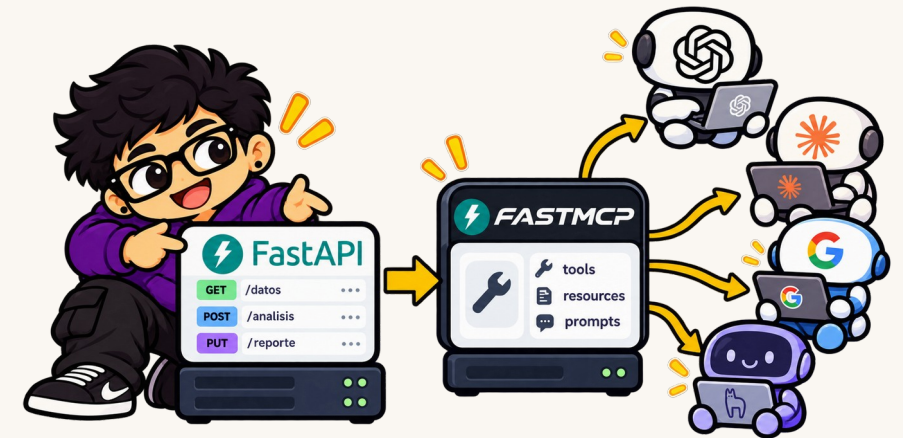
list_tickets · create_ticket · get_ticket_status

FastMCP sobre una API existente

```
from fastmcp import FastMCP

mcp = FastMCP("Tickets")

@mcp.tool
def list_tickets() -> list[dict]:
    """Tickets visibles al
    usuario."""
    return api.list_tickets()
```



Del terminal al chat habitual

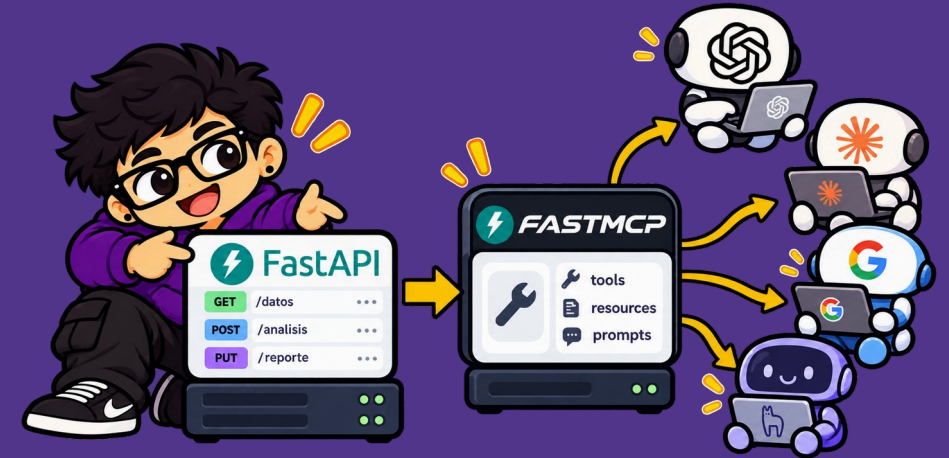
Terminal
configuración
cliente técnico

Chat compatible
integración
autorizada

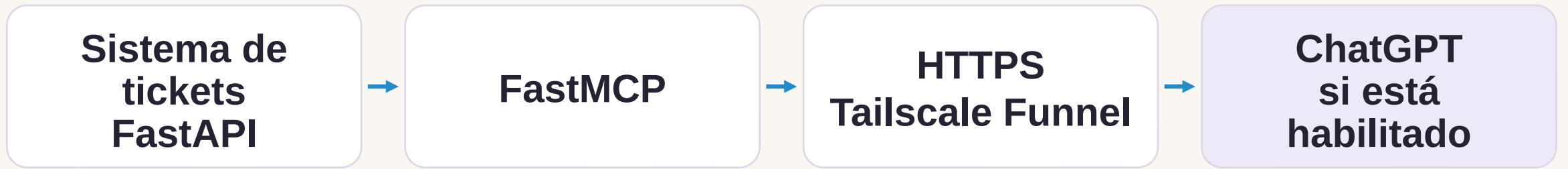
V

Del diagrama a la práctica

Una consulta, una acción y una verificación real.



De mi API a tu chat



Entorno ficticio · datos de prueba

Demo en vivo

01

Consulta

02

Acción

03

Verificación

Mostrar el cambio en el sistema original

Que pueda no significa que deba

Identidad
Permisos
Confirmaciones
Auditoría



Desinflando el hype

No es un modelo

No es un agente

No inventó las tools

No reemplaza permisos



De saber a hacer, sin repetir integraciones

LLM

responde

RAG

aporta contexto

Agente

coordina

MCP

conecta

No construyamos el mismo puente una y otra vez

¿Y ahora quién sabe qué es MCP?

Lo uso

Me suena

¿El qué?

Creo que lo uso y no sabía

